

1 15. GAUSS YASASI

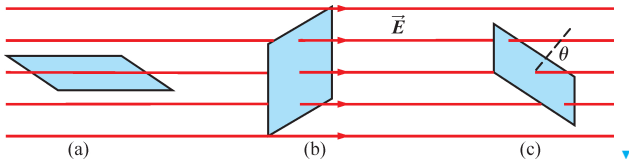
- 15.1 Elektrik Akısı
- 15.2 Gauss Yasası
- 15.3 Uygulamalar
- 15.4 İletkenlerde Elektrik Alan



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.
Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

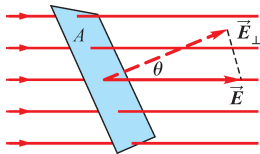
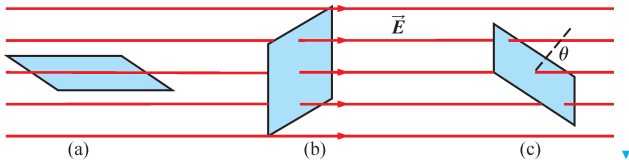
15.1 ELEKTRİK AKISI

Bir vektörün bir yüzeyi kesip geçen miktarına **akı** denir.



15.1 ELEKTRİK AKISI

Bir vektörün bir yüzeyi kesip geçen miktarına **akı** denir.



Tanım:

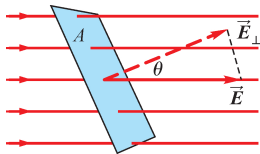
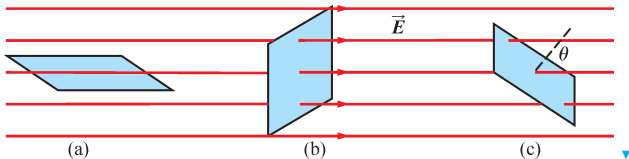
$$\Phi = E A \cos \theta = E_{\perp} A$$

θ : $\vec{E}$ ile **yüzey normali** arasındaki açı.

Bir yöndeki akı pozitif ise, diğer yöndeki negatif olur. ▼

15.1 ELEKTRİK AKISI

Bir vektörün bir yüzeyi kesip geçen miktarına **akı** denir.



Tanım:

$$\Phi = E A \cos \theta = E_{\perp} A$$

θ : $\vec{E}$ ile **yüzey normali** arasındaki açı.

Bir yöndeki akı pozitif ise, diğer yöndeki negatif olur. ▼

Değişken elektrik alanların sonlu bir yüzeyden geçen akısı:

$$\Phi = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i E_i \Delta A_i \cos \theta_i = \Phi = \oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta \quad (\text{elektrik akısı})$$

15.2 GAUSS YASASI

Basit bir akı hesabı:

Noktasal bir q yükünün r yarıçaplı hayali bir küre yüzeyi üzerindeki toplam elektrik akısı. ▼

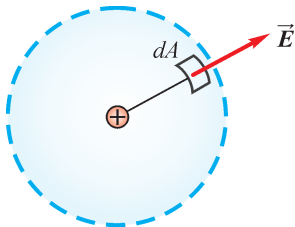
15.2 GAUSS YASASI

Basit bir akı hesabı:

Noktasal bir q yükünün r yarıçaplı hayali bir küre yüzeyi üzerindeki toplam elektrik akısı. ▼

Küre yüzeyi üzerinde her noktada
 E alanı sabit ve yüzeye dik ($\theta = 0$):

$$\Phi = E A \cos 0^\circ = E A \quad \blacktriangledown$$



15.2 GAUSS YASASI

Basit bir akı hesabı:

Noktasal bir q yükünün r yarıçaplı hayali bir küre yüzeyi üzerindeki toplam elektrik akısı. ▼

Küre yüzeyi üzerinde her noktada E alanı sabit ve yüzeye dik ($\theta = 0$):

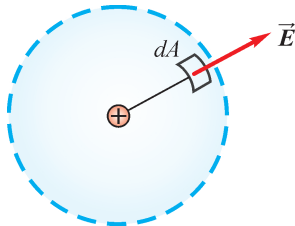
$$\Phi = E A \cos 0^\circ = E A \quad \blacktriangledown$$

$$E = kq/r^2 \quad \text{ve kürenin yüzölçümü: } A = 4\pi r^2$$

$$\Phi = E A = \frac{kq}{\cancel{r^2}} 4\pi \cancel{r^2} = 4\pi k q$$

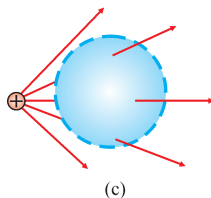
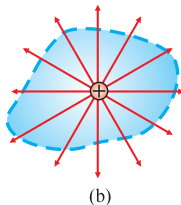
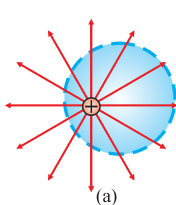
$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Sonuç sadece q yüküyle orantılı!



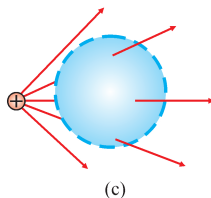
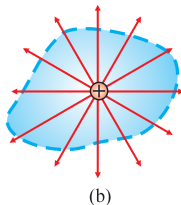
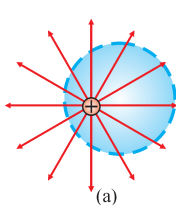
Bu sonuç her yüzey ve her yük dağılımı için geçerlidir: ▼

Bu sonuç her yüzey ve her yük dağılımı için geçerlidir: ▼



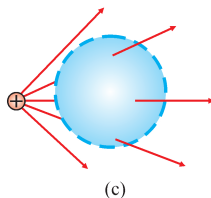
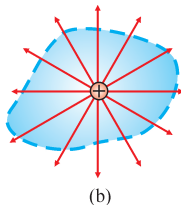
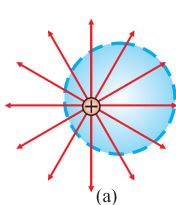
- q yükü kürenin merkezinde olmasaydı, sonuç yine aynı olurdu (a). ▼

Bu sonuç her yüzey ve her yük dağılımı için geçerlidir: ▼



- q yükü kürenin merkezinde olmasaydı, sonuç yine aynı olurdu (a). ▼
- q yükü çevresinde küre değil de, herhangi bir kapalı yüzey olsaydı, sonuç yine değişmezdi (b). ▼

Bu sonuç her yüzey ve her yük dağılımı için geçerlidir: ▼



- q yükü kürenin merkezinde olmasaydı, sonuç yine aynı olurdu (a). ▼
- q yükü çevresinde küre değil de, herhangi bir kapalı yüzey olsaydı, sonuç yine değişmezdi (b). ▼
- q yükü Gauss yüzeyi dışında ise (c):

Yüzeye giren her alan çizgisi, mutlaka bir yerden çıkar. Eksi ve artı akıların net toplamı sıfır olur:

$$\Phi = \oint E dA \cos \theta = 0 \quad (\text{yük Gauss yüzeyi dışında ise})$$

Gauss Yasası

Kapalı bir yüzey üzerindeki toplam elektrik akısı, sadece yüzey içinde kalan yüklerin cebirsel toplamı ile orantılıdır:

$$\oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} \quad \blacktriangledown$$

Gauss Yasası

Kapalı bir yüzey üzerindeki toplam elektrik akısı, sadece yüzey içinde kalan yüklerin cebirsel toplamı ile orantılıdır:

$$\oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta = \frac{q_{\text{ic}}}{\epsilon_0} \quad \blacktriangledown$$

- Gauss yüzeyi seçimi keyfidir, istenilen yüzey seçilebilir.
Ama, yasanın geçerli olması için yüzeyin **kapalı** olması şarttır. $\blacktriangledown$

Gauss Yasası

Kapalı bir yüzey üzerindeki toplam elektrik akısı, sadece yüzey içinde kalan yüklerin cebirsel toplamı ile orantılıdır:

$$\oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} \quad \blacktriangledown$$

- Gauss yüzeyi seçimi keyfidir, istenilen yüzey seçilebilir. Ama, yasanın geçerli olması için yüzeyin **kapalı** olması şarttır. $\blacktriangledown$
- Gauss yüzeyi dışında istenildiği kadar yük olsun, sonuçta sadece yüzey içinde kalan net yük hesaba katılır. $\blacktriangledown$

Gauss Yasası

Kapalı bir yüzey üzerindeki toplam elektrik akısı, sadece yüzey içinde kalan yüklerin cebirsel toplamı ile orantılıdır:

$$\oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} \quad \blacktriangledown$$

- Gauss yüzeyi seçimi keyfidir, istenilen yüzey seçilebilir. Ama, yasanın geçerli olması için yüzeyin **kapalı** olması şarttır. $\blacktriangledown$
- Gauss yüzeyi dışında istenildiği kadar yük olsun, sonuçta sadece yüzey içinde kalan net yük hesaba katılır. $\blacktriangledown$
- Yük dağılımı simetrik ise, öyle uygun bir Gauss yüzeyi seçilir ki integral almaya gerek kalmaz.

UYGULAMALAR ...

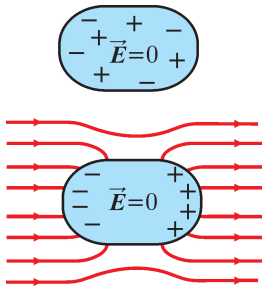
15.4 İLETKENLERDE ELEKTRİK ALAN

Gauss yasası ile iletkenlerin özellikleri anlaşılabilir. ▼

15.4 İLETKENLERDE ELEKTRİK ALAN

Gauss yasası ile iletkenlerin özellikleri anlaşılabilir. ▼

- **Dengedeki bir iletken içinde her yerde elektrik alan sıfırdır.**



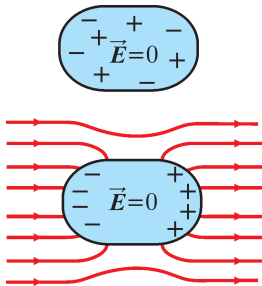
İletken içinde $\vec{E} \neq 0$ olsaydı, o zaman serbest elektronlar üzerinde $\vec{F} = q\vec{E}$ kuvveti oluşurdu.

Böylece serbest elektronlar harekete başlar ve iletken içinde $\vec{E} = 0$ yapıncaya kadar durmazlardı. ▼

15.4 İLETKENLERDE ELEKTRİK ALAN

Gauss yasası ile iletkenlerin özellikleri anlaşılabilir. ▼

- **Dengedeki bir iletken içinde her yerde elektrik alan sıfırdır.**



İletken içinde $\vec{E} \neq 0$ olsaydı, o zaman serbest elektronlar üzerinde $\vec{F} = q\vec{E}$ kuvveti oluşurdu.

Böylece serbest elektronlar harekete başlar ve iletken içinde $\vec{E} = 0$ yapıncaya kadar durmazlardı. ▼

- Bir dış elektrik alan içine konulan iletken içinde yine $\vec{E} = 0$ olur.

Başlangıçta rastgele konumlarda olan elektronlar, dış elektrik alanın $\vec{F} = q\vec{E}$ kuvvetinin etkisiyle, elektrik alana zıt yönde toplanır ve iletken içinde dış elektrik alanı sıfırlar.

- **Bir iletkenne verilen ekstra yük iletkenin yüzeyinde toplanır. ▼**

- **Bir iletkenne verilen ekstra yük iletkenin yüzeyinde toplanır.** ▼

Gauss yasası:
$$\oint_{\text{yüzey}} E \, dA \cos \theta = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0}$$

İletken içinde daima $\vec{E} = 0$ olduğundan, eşitliğin sol tarafı sıfır.

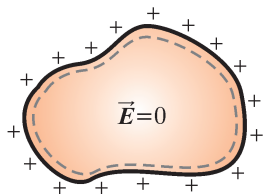
O halde, sağ taraftaki iç yük de sıfır olmalıdır: $q_{\text{iç}} = 0$ ▼

- **Bir iletkene verilen ekstra yük iletkenin yüzeyinde toplanır.** ▼

Gauss yasası:
$$\oint_{\text{yüzey}} E dA \cos \theta = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0}$$

İletken içinde daima $\vec{E} = 0$ olduğundan, eşitliğin sol tarafı sıfır.

O halde, sağ taraftaki iç yük de sıfır olmalıdır: $q_{\text{iç}} = 0$ ▼



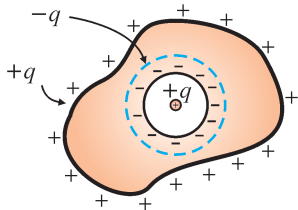
Gauss yüzeyini genişletip, iletken içini kaplayacak kadar büyütürüz.

Yine $q_{\text{iç}} = 0$ olmalıdır.

O halde, verilmiş olan fazladan yükün bulunabileceği tek yer iletkenin yüzeyidir.

- İletken içinde bir kovukta $+q$ yükü varsa: ▼

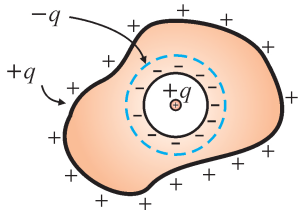
- İletken içinde bir kovukta $+q$ yükü varsa: ▼



İletken yine $\vec{E} = 0$ koşulunu sağlayabilmek için, dış yüzeyden $-q$ kadar bir yükü içteki yüzeyine aktarır.

Böylece, iletken içinde seçilen her Gauss yüzeyi için $q_{iç} = 0$ olur. ▼

- İletken içinde bir kovukta $+q$ yükü varsa: ▼

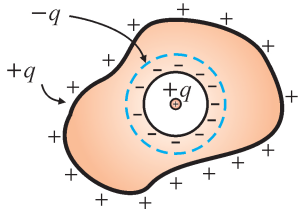


İletken yine $\vec{E} = 0$ koşulunu sağlayabilmek için, dış yüzeyden $-q$ kadar bir yükü içteki yüzeyine aktarır.

Böylece, iletken içinde seçilen her Gauss yüzeyi için $q_{iç} = 0$ olur. ▼

- Yüklü bir iletkenin yüzeyi civarında elektrik alan daima yüzeye diktir. ▼

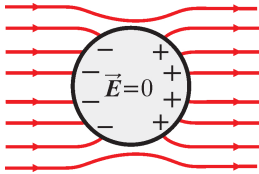
- İletken içinde bir kovukta $+q$ yükü varsa: ▼



İletken yine $\vec{E} = 0$ koşulunu sağlayabilmek için, dış yüzeyden $-q$ kadar bir yükü içteki yüzeyine aktarır.

Böylece, iletken içinde seçilen her Gauss yüzeyi için $q_{iç} = 0$ olur. ▼

- Yüklü bir iletkenin yüzeyi civarında elektrik alan daima yüzeye diktir. ▼



Eğer $\vec{E}$ yüzeye dik olmasaydı, teğet bir bileşeni olurdu.

Bu teğet bileşen $\vec{F} = q\vec{E}$ kuvveti uygular ve serbest elektronlar harekete geçerlerdi.

Statik denge olduğuna göre, elektronlara etkiyen teğetsel bir elektrik alan bileşeni yok demektir.

* * * 15. Bölümün Sonu * * *